

离散数学: 作业总集

Due on

左孝凌、刘永才《离散数学》

乐绎华

23363017

Contents

第 1 次作业: 命题逻辑	4
1 — 第 1 题	4
2 — 第 2 题	4
3 — 第 3 题	5
第 2 次作业: 命题逻辑等值式	6
4 — 第 1 题	6
5 — 第 2 题	6
6 — 第 3 题	7
7 — 第 4 题	7
8 — 第 5 题	7
第 3 次作业	9
9 — 第 3 次作业原始文件待补	9
第 4 次作业	10
10 — 第 4 次作业原始文件待补	10
第 5 次作业	11
11 — 第 5 次作业原始文件待补	11
第 6 次作业	12
12 — 第 6 次作业原始文件待补	12
第 7 次作业	13
13 — 第 7 次作业原始文件待补	13
第 8 次作业: 第 3 章关系	14
14 — 3-8(1) 有向图的邻接矩阵与闭包	14
15 — 3-8(2b) Warshall 算法求传递闭包	15
16 — 3-8(7) 闭包运算对并集的包含关系	17
第 9 次作业: 第 3 章关系	19
17 — 3-9(1) 集合划分数	19

18 — 3-10(1) 等价关系的并集	19
19 — 3-10(2) 4 元素集合的等价关系	19
20 — 3-10(6) 对称传递关系的自反性	20
21 — 3-10(8) 复数集合上的等价关系	20
第 10 次作业: 第 3 章关系	22
22 — 3-12(1) 整除偏序关系图	22
23 — 3-12(6) 偏序集的极值元与上下界	23
第 11 次作业: 第 4 章函数	25
24 — 4-1(6) 入射函数与双射函数的计数	25
25 — 4-2(3) 复合函数与单射/满射/双射的性质	25
26 — 4-2(4) 逆函数的唯一性	26
第 12 次作业: 第 4 章基数与可数集	28
27 — 4-4(1d) 构造双射函数	28
28 — 4-5(1b, 1c) 集合的势	28
29 — 4-5(5) 笛卡尔积的可数性	29
第 13 次作业: 第 4 章基数的比较	30
30 — 4-6(2) 满射与基数大小关系	30
31 — 4-6(4) 函数集的势	30
第 14 次作业: 第 7 章图	32
32 — 7-1(1) 有向完全图度数平方和	32
33 — 7-1(3) 图不同构的证明	33
34 — 7-1(5) 自补图	33
35 — 7-2(3) 不连通图与补图的连通性	35
第 15 次作业: 第 7 章图	36
36 — 7-2(5c, 5d) 图 7-2.8 中的距离与连通度	36
37 — 7-2(8) 图 7-2.9 中的强分图、单侧分图和弱分图	37

第 1 次作业:

命题逻辑

i

本次题目范围: 1-4 习题 1b 2c 9

习题 1 — 第 1 题

求下列各复合命题的真值表 (b) $(P \vee R) \wedge (P \rightarrow Q)$

Answer

真值表定义为

P	Q	$P \wedge Q$ (与)	$P \vee Q$ (或)	$\neg P$ (非)	$P \rightarrow Q$ (蕴含)
T	T	T	T	F	T
T	F	F	T	F	F
F	T	F	T	T	T
F	F	F	F	T	T

于是

P	Q	R	$P \vee R$	$P \rightarrow Q$	$(P \vee R) \wedge (P \rightarrow Q)$
T	T	T	T	T	T
T	T	F	T	T	T
T	F	T	T	F	F
T	F	F	T	F	F
F	T	T	T	T	T
F	T	F	F	T	F
F	F	T	T	T	T
F	F	F	F	T	F

习题 2 — 第 2 题

试求下列各命题的真值表并解释其结果 c) $Q \rightarrow (P \vee Q)$

Answer

P	Q	$P \vee Q$	$Q \rightarrow (P \vee Q)$
T	T	T	T
T	F	T	T
F	T	T	T
F	F	F	T

四行结果全部为 **T**, 因此 $Q \rightarrow (P \vee Q)$ 是一个重言式 (永真式)。

习题 3—第 3 题

(9) 如果 $A \vee C \Leftrightarrow B \vee C$, 是否有 $A \Leftrightarrow B$? 如果 $A \wedge C \Leftrightarrow B \wedge C$ 是否有 $A \Leftrightarrow B$? 如果 $\neg A \Leftrightarrow \neg B$ 是否有 $A \Leftrightarrow B$?

Answer

- 否: 若 A 假, B, C 真, 则 $A \vee C \Leftrightarrow B \vee C$, 但 $A \nrightarrow B$.
- 否: 若 A, C 假, B 真, 则 $A \wedge C \Leftrightarrow B \wedge C$, 但 $A \nrightarrow B$.
- 是

A	B	$\neg A \Leftrightarrow \neg B$	$A \Leftrightarrow B$
T	T	T	T
T	F	F	F
F	T	F	F
F	F	T	T

第 2 次作业:

命题逻辑等值式

i

本次题目范围: 1-4 4c 7f 1-5 1b 2a 8c

习题 4 — 第 1 题

[1-4 · 第 4 题 c)] 用真值表证明合取 () 对析取 () 之分配律: $(P \wedge (Q \vee R)) \leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$

Answer

直觉: 这与算术中乘法对加法的分配律 $x \times (y + z) = (x \times y) + (x \times z)$ 以及集合论中交集对并集的分配律如出一辙。

证明 (真值表):

P	Q	R	$Q \vee R$	$P \wedge (Q \vee R)$	$P \wedge Q$	$P \wedge R$	$(P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$
T	T	T	T	T	T	T	T
T	T	F	T	T	T	F	T
T	F	T	T	T	F	T	T
T	F	F	F	F	F	F	F
F	T	T	T	F	F	F	F
F	T	F	T	F	F	F	F
F	F	T	T	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F	F

观察第 5 列 $P \wedge (Q \vee R)$ 与第 8 列 $(P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$, 在所有 8 种真值指派下完全一致, 故分配律得证。

习题 5 — 第 2 题

[1-4 · 第 7 题 f)] 证明等价式: $A \rightarrow (B \vee C) \leftrightarrow (A \wedge \neg B) \rightarrow C$

Answer

直觉: 左侧含义是"如果 A 发生, 则 B 或 C 至少有一个会发生"。这相当于排除法——若 A 发生且 B 居然没有发生 (即 $A \wedge \neg B$), 则 C 必然发生, 即右侧的含义。

证明 (逻辑等价变形):

$$\begin{aligned}
 & A \rightarrow (B \vee C) \\
 \Leftrightarrow & \neg A \vee (B \vee C) \quad (\text{蕴含等值式}) \\
 \Leftrightarrow & (\neg A \vee B) \vee C \quad (\text{析取结合律}) \\
 \Leftrightarrow & \neg(A \wedge \neg B) \vee C \quad (\text{德·摩根律}) \\
 \Leftrightarrow & (A \wedge \neg B) \rightarrow C \quad (\text{蕴含等值式逆用})
 \end{aligned}$$

证毕。

习题 6—第 3 题

[1-5 · 第 1 题 b)] 用真值表证明重言式: $\neg P \rightarrow (P \rightarrow Q)$

Answer

直觉: 该式体现了"假前提可推出任何结论" (Ex Falso Quodlibet / 空洞真)。若 P 本身为假 ($\neg P$ 为真), 则基于此错误前提的条件句 $P \rightarrow Q$ 在逻辑上被视为"空洞地为真", 这保护了演绎系统的自治性。

证明 (真值表):

P	Q	$\neg P$	$P \rightarrow Q$	$\neg P \rightarrow (P \rightarrow Q)$
T	T	F	T	T
T	F	F	F	T
F	T	T	T	T
F	F	T	T	T

四行全为 T, 故为重言式。

习题 7—第 4 题

[1-5 · 第 2 题 a)] 不构造真值表, 证明蕴含式: $(P \rightarrow Q) \Rightarrow P \rightarrow (P \wedge Q)$

Answer

直觉: 若已知"由 P 能绝对保证 Q 发生", 则当再次假设 P 发生时, 不仅 P 自己发生, 它附带的 Q 也会发生——这是信息累加的过程。

证明 (等价变形):

$$\begin{aligned}
 &P \rightarrow (P \wedge Q) \\
 \Leftrightarrow &\neg P \vee (P \wedge Q) \quad (\text{蕴含等值式}) \\
 \Leftrightarrow &(\neg P \vee P) \wedge (\neg P \vee Q) \quad (\text{析取对合取分配律}) \\
 \Leftrightarrow &\text{T} \wedge (\neg P \vee Q) \quad (\text{排中律 } \neg P \vee P \text{ 恒为真}) \\
 \Leftrightarrow &\neg P \vee Q \quad (\text{同一律}) \\
 \Leftrightarrow &P \rightarrow Q \quad (\text{蕴含等值式逆用})
 \end{aligned}$$

经过等价变形, 结论 $P \rightarrow (P \wedge Q)$ 与前提 $P \rightarrow Q$ 完全等价, 故 $(P \rightarrow Q) \Rightarrow P \rightarrow (P \wedge Q)$ 成立。

证毕。

习题 8—第 5 题

[1-5 · 第 8 题 c)] 逻辑推证: $C \Rightarrow A \vee B \vee \neg B$

Answer

直觉: $B \vee \neg B$ 描述的是"要么下雨, 要么不下雨", 这是宇宙真理 (排中律)。在真理上添加任何"或 A " 的选项, 依然是真理——因为结论永远成立, 无论前提 C 如何。

证明 (逻辑推证):

1. $B \vee \neg B$ (排中律 / Law of Excluded Middle)
2. $(B \vee \neg B) \vee A$ (由 1, 析取附加律 / Addition 引入 A)
3. 即 $A \vee B \vee \neg B$ (重排列取次序)

由于结论 $A \vee B \vee \neg B$ 本身永真, 根据蕴含定义, 若 C 为真则结论必为真, 故 $C \Rightarrow A \vee B \vee \neg B$ 成立。
证毕。

第 3 次作业

习题 9 — 第 3 次作业原始文件待补

本次作业的原始写答文件在本轮本地检索中尚未稳定读出。

Answer

已检查当前项目的 ‘homework/discrete-mathematics’、iCloud Obsidian 的 ‘2026-spring/homework/离散数学’，以及 Google Drive 的 ‘My Drive/homework/离散数学’。其中第 3–5 次的 Google Drive PDF/TeX 在当前机器上触发同步层读取超时，第 6–7 次未发现明确文件。为避免把题目和解答写错，本总集先保留本节占位；待源文件同步可读后，再按同一模板补入。

第 4 次作业

习题 10 — 第 4 次作业原始文件待补

本次作业的原始写答文件在本轮本地检索中尚未稳定读出。

Answer

已检查当前项目的 ‘homework/discrete-mathematics’、iCloud Obsidian 的 ‘2026-spring/homework/离散数学’，以及 Google Drive 的 ‘My Drive/homework/离散数学’。其中第 3–5 次的 Google Drive PDF/TeX 在当前机器上触发同步层读取超时，第 6–7 次未发现明确文件。为避免把题目和解答写错，本总集先保留本节占位；待源文件同步可读后，再按同一模板补入。

第 5 次作业

习题 11 — 第 5 次作业原始文件待补

本次作业的原始写答文件在本轮本地检索中尚未稳定读出。

Answer

已检查当前项目的 ‘homework/discrete-mathematics’、iCloud Obsidian 的 ‘2026-spring/homework/离散数学’，以及 Google Drive 的 ‘My Drive/homework/离散数学’。其中第 3–5 次的 Google Drive PDF/TeX 在当前机器上触发同步层读取超时，第 6–7 次未发现明确文件。为避免把题目和解答写错，本总集先保留本节占位；待源文件同步可读后，再按同一模板补入。

第 6 次作业

习题 12 — 第 6 次作业原始文件待补

本次作业的原始写答文件在本轮本地检索中尚未稳定读出。

Answer

已检查当前项目的 ‘homework/discrete-mathematics’、iCloud Obsidian 的 ‘2026-spring/homework/离散数学’，以及 Google Drive 的 ‘My Drive/homework/离散数学’。其中第 3–5 次的 Google Drive PDF/TeX 在当前机器上触发同步层读取超时，第 6–7 次未发现明确文件。为避免把题目和解答写错，本总集先保留本节占位；待源文件同步可读后，再按同一模板补入。

第 7 次作业

习题 13 — 第 7 次作业原始文件待补

本次作业的原始写答文件在本轮本地检索中尚未稳定读出。

Answer

已检查当前项目的 ‘homework/discrete-mathematics’、iCloud Obsidian 的 ‘2026-spring/homework/离散数学’，以及 Google Drive 的 ‘My Drive/homework/离散数学’。其中第 3–5 次的 Google Drive PDF/TeX 在当前机器上触发同步层读取超时，第 6–7 次未发现明确文件。为避免把题目和解答写错，本总集先保留本节占位；待源文件同步可读后，再按同一模板补入。

第 8 次作业:

第 3 章关系

习题 14 — 3-8(1) 有向图的邻接矩阵与闭包

根据图 3-8.1 中的有向图, 写出邻接矩阵和关系 R , 并求出自反闭包和对称闭包。

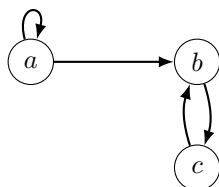


图 3-8.1 的关系图: $R = \{\langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, b \rangle\}$ 。

Answer

(1) 有向图分析 (图 3-8.1 的结构: 顶点 $X = \{a, b, c\}$, 边集为 $\{\langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, b \rangle\}$)。

(2) 邻接矩阵 (顶点顺序 a, b, c):

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

其中 $M[i, j] = 1$ 当且仅当存在从顶点 i 指向顶点 j 的弧。

(3) 关系 R :

$$R = \{\langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, b \rangle\}$$

(4) 关系 R^2 (复合): $R^2 = R \circ R = \{\langle x, z \rangle \mid \exists y, xRy \wedge yRz\}$

- 由 $\langle a, a \rangle \in R$ 和 $\langle a, a \rangle \in R$: $\langle a, a \rangle \in R^2$
- 由 $\langle a, a \rangle \in R$ 和 $\langle a, b \rangle \in R$: $\langle a, b \rangle \in R^2$
- 由 $\langle a, b \rangle \in R$ 和 $\langle b, c \rangle \in R$: $\langle a, c \rangle \in R^2$
- 由 $\langle b, c \rangle \in R$ 和 $\langle c, b \rangle \in R$: $\langle b, b \rangle \in R^2$
- 由 $\langle c, b \rangle \in R$ 和 $\langle b, c \rangle \in R$: $\langle c, c \rangle \in R^2$
- 由 $\langle c, b \rangle \in R$ 和 $\langle b, b \rangle \in R$: $\langle c, b \rangle \in R^2$ (已在 R 中)

$$R^2 = \{\langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle a, c \rangle, \langle b, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, b \rangle, \langle c, c \rangle\}$$

(5) 自反闭包 $r(R)$: 由定理 3-8.2, $r(R) = R \cup I_X$, 其中 $I_X = \{\langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle c, c \rangle\}$ 。

$$r(R) = \{\langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle b, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, b \rangle, \langle c, c \rangle\}$$

自反闭包矩阵 (对角线置 1):

$$M_{r(R)} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

(6) 对称闭包 $s(R)$: 由定理 3-8.3 (原文为 $s(R) = R \cup R^L$), 即加上所有逆序偶。
逆序偶集合: $R^{-1} = \{\langle b, a \rangle\}$

$$s(R) = R \cup R^{-1} = \{\langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, b \rangle\}$$

对称闭包矩阵 (将 M 关于主对角线对称化):

$$M_{s(R)} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

习题 15 — 3-8(2b) Warshall 算法求传递闭包

设集合 $A = \{a, b, c, d\}$, A 上的关系 $R = \{\langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, d \rangle\}$, 用 Warshall 算法求出 R 的传递闭包。

Answer

Warshall 算法步骤: 对于 n 阶矩阵 A :

1. $A := M_R$ (初始化)
2. 对 $i = 1, 2, \dots, n$:
 - (a) 对所有 j , 若 $A[j, i] = 1$, 则对 $k = 1, 2, \dots, n$: $A[j, k] := A[j, k] \vee A[i, k]$

初始矩阵 M_R (顶点顺序 a, b, c, d):

$$A^{(0)} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$i = 1$ (检查第 1 列): $A[j, 1] = 1$ 的行有 $j = 2$ 。

将第 2 行与第 1 行按位或后更新第 2 行:

$$A^{(1)} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

(因为 $A[2, 1] = 1$, 所以 $A[2, k] := A[2, k] \vee A[1, k]$, 即第 2 行不变)

$i = 2$ (检查第 2 列): $A[j, 2] = 1$ 的行有 $j = 1, 2$ 。

- $j = 1$: $A[1, 2] = 1$, 更新第 1 行: $A[1, k] := A[1, k] \vee A[2, k]$

$$A[1,] \leftarrow [0 \vee 1, 1 \vee 1, 0 \vee 1, 0 \vee 0] = [1, 1, 1, 0]$$

- $j = 2$: $A[2, 2] = 1$, 更新第 2 行: $A[2, k] := A[2, k] \vee A[2, k]$ (不变)

$$A^{(2)} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$i = 3$ (检查第 3 列): $A[j, 3] = 1$ 的行有 $j = 1, 2$ 。

- $j = 1$: $A[1, 3] = 1$, 更新第 1 行: $A[1, k] := A[1, k] \vee A[3, k]$

$$A[1,] \leftarrow [1 \vee 0, 1 \vee 0, 1 \vee 0, 0 \vee 1] = [1, 1, 1, 1]$$

- $j = 2$: $A[2, 3] = 1$, 更新第 2 行: $A[2, k] := A[2, k] \vee A[3, k]$

$$A[2,] \leftarrow [1 \vee 0, 1 \vee 0, 1 \vee 0, 0 \vee 1] = [1, 1, 1, 1]$$

$$A^{(3)} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$i = 4$ (检查第 4 列): $A[j, 4] = 1$ 的行有 $j = 1, 2, 3$ 。

- $j = 1$: $A[1, 4] = 1$, 更新第 1 行: $A[1, k] := A[1, k] \vee A[4, k]$ (第 4 列为零, 不变)
- $j = 2$: $A[2, 4] = 1$, 更新第 2 行: 同上 (不变)
- $j = 3$: $A[3, 4] = 1$, 更新第 3 行: $A[3, k] := A[3, k] \vee A[4, k]$ (不变)

$$A^{(4)} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

传递闭包矩阵:

$$M_{t(R)} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

传递闭包关系:

$$t(R) = R^+ = \{\langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle a, c \rangle, \langle a, d \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle b, d \rangle, \langle c, d \rangle\}$$

①

验证: 对角线出现 $\langle b, b \rangle$ 是因为 $bRa \wedge aRb$, 由传递性得 bRb 。类似地, aRd 由路径 $aRb \wedge bRc \wedge cRd$ 推出。

习题 16 — 3-8(7) 闭包运算对并集的包含关系

设 R_1 和 R_2 是集合 A 上的关系, 证明:

a) $r(R_1 \cup R_2) = r(R_1) \cup r(R_2)$

b) $s(R_1 \cup R_2) = s(R_1) \cup s(R_2)$

c) $t(R_1 \cup R_2) \supseteq t(R_1) \cup t(R_2)$

Answer

a) 自反闭包对并集相等: $r(R_1 \cup R_2) = r(R_1) \cup r(R_2)$

由定理 3-8.2, 自反闭包运算为 $r(R) = R \cup I_A$ 。于是

$$\begin{aligned} r(R_1 \cup R_2) &= (R_1 \cup R_2) \cup I_A \\ &= (R_1 \cup I_A) \cup (R_2 \cup I_A) \\ &= r(R_1) \cup r(R_2) \end{aligned}$$

等号成立。

b) 对称闭包对并集相等: $s(R_1 \cup R_2) = s(R_1) \cup s(R_2)$

由定理 3-8.3, 对称闭包运算为 $s(R) = R \cup R^{-1}$ 。记 $R_1^c = R_1^{-1}$, $R_2^c = R_2^{-1}$ 。

$$\begin{aligned} s(R_1 \cup R_2) &= (R_1 \cup R_2) \cup (R_1 \cup R_2)^{-1} \\ &= (R_1 \cup R_2) \cup (R_1^{-1} \cup R_2^{-1}) \quad (\text{逆运算对并集分配}) \\ &= (R_1 \cup R_1^{-1}) \cup (R_2 \cup R_2^{-1}) \\ &= s(R_1) \cup s(R_2) \end{aligned}$$

等号成立。

c) 传递闭包对并集的包含: $t(R_1 \cup R_2) \supseteq t(R_1) \cup t(R_2)$

首先, 传递闭包可表示为 $t(R) = \bigcup_{i=1}^{\infty} R^i$ (定理 3-8.4)。

注意到对任意正整数 i , 由 $R_1 \subseteq R_1 \cup R_2$ 和 $R_2 \subseteq R_1 \cup R_2$, 有

$$R_1^i \subseteq (R_1 \cup R_2)^i, \quad R_2^i \subseteq (R_1 \cup R_2)^i$$

因此

$$t(R_1) = \bigcup_{i=1}^{\infty} R_1^i \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} (R_1 \cup R_2)^i = t(R_1 \cup R_2)$$

同理 $t(R_2) \subseteq t(R_1 \cup R_2)$, 于是

$$t(R_1) \cup t(R_2) \subseteq t(R_1 \cup R_2)$$



Warning: 此处等号一般不成立。反例: 取 $A = \{1, 2, 3\}$, $R_1 = \{\langle 1, 2 \rangle\}$, $R_2 = \{\langle 2, 3 \rangle\}$, 则 $t(R_1) = \{\langle 1, 2 \rangle\}$, $t(R_2) = \{\langle 2, 3 \rangle\}$, $t(R_1) \cup t(R_2) = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle\}$; 而 $t(R_1 \cup R_2) = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 1, 3 \rangle\}$ (因为 $1R_12$ 且 $2R_23$, 故 $1(R_1 \cup R_2)^+3$), 显然 $\langle 1, 3 \rangle \in t(R_1 \cup R_2)$ 但 $\langle 1, 3 \rangle \notin t(R_1) \cup t(R_2)$ 。

第 9 次作业:

第 3 章关系

习题 17 — 3-9(1) 集合划分数

4 个元素的集合共有多少个不同的划分?

Answer

4 个元素的集合的划分数是 Bell 数 $B_4 = 15$ 。

详细推导 (按分块数分类):

- 1 块: $\{\{a, b, c, d\}\}$ — 1 种
- 2 块: 有两种情况
 - $\{1, 3\}$ 型: 选 1 个元素单独一组, $\binom{4}{1} = 4$ 种
 - $\{2, 2\}$ 型: $\binom{4}{2}/2 = 3$ 种 (选 2 个元素为第一块, 其余为第二块, 但块无序)

小计: $4 + 3 = 7$ 种

- 3 块: $\{1, 1, 2\}$ 型: 选哪 2 个元素合在一组, $\binom{4}{2} = 6$ 种
- 4 块: $\{\{a\}, \{b\}, \{c\}, \{d\}\}$ — 1 种

总计: $1 + 7 + 6 + 1 = 15$ 种

习题 18 — 3-10(1) 等价关系的并集

设 R 和 R' 是集合 A 上的等价关系, 用例子证明 $R \cup R'$ 不一定是等价关系。

Answer

反例: 设 $A = \{1, 2, 3\}$

取 $R = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle\}$ (自反、对称、传递)

取 $R' = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle\}$ (自反、对称、传递)

则

$$R \cup R' = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle\}$$

问题: $\langle 1, 2 \rangle \in R \cup R'$, $\langle 2, 3 \rangle \in R \cup R'$, 但 $\langle 1, 3 \rangle \notin R \cup R'$, 故传递性不成立。
因此 $R \cup R'$ 不一定是等价关系。

习题 19 — 3-10(2) 4 元素集合的等价关系数

由 4 个元素组成的有限集上所有的等价关系的个数为多少?

Answer

等价关系与集合的划分一一对应。4 个元素的集合有 15 种不同的划分 (见 3-9(1)), 故有 15 个等价关系。

①

说明: 这是因为: 给定一个划分, 定义关系 R 为"在同一分块中", 则 R 是等价关系; 反之, 给定一个等价关系, 其等价类构成一个划分。二者一一对应。

习题 20 — 3-10(6) 对称传递关系的自反性

设 R 是集合 A 上的对称和传递关系, 证明如果对于 A 中的每一个元素 a , 在 A 中同时也存在一个 b , 使 $\langle a, b \rangle \in R$, 则 R 是一个等价关系。

Answer

已知 R 是对称的和传递的, 只需证明自反性。

设 $a \in A$, 由题设存在 $b \in A$ 使 $\langle a, b \rangle \in R$ 。

由对称性: $\langle b, a \rangle \in R$

由传递性: $\langle a, b \rangle \in R$ 且 $\langle b, a \rangle \in R$ 蕴含 $\langle a, a \rangle \in R$

因此对所有 $a \in A$, $\langle a, a \rangle \in R$, 即 R 是自反的。

故 R 是等价关系 (自反、对称、传递)。□

习题 21 — 3-10(8) 复数集合上的等价关系

设 C 是实数部分非零的全体复数组成的集合, C^* 上关系 R 定义为: $(a + bi) R (c + di) \Leftrightarrow ac > 0$, 证明 R 是等价关系, 并给出 R 的等价类的几何说明。

Answer

1. 自反性: 对任意 $z = a + bi \in C^*$, $a \neq 0$, 故 $a \cdot a = a^2 > 0$, 所以 zRz 。

2. 对称性: 若 $z_1 = a + bi$, $z_2 = c + di$, $z_1 R z_2$, 则 $ac > 0$ 。由于乘法可交换, $ca > 0$, 故 $z_2 R z_1$ 。

3. 传递性: 若 $z_1 R z_2$ 且 $z_2 R z_3$, 设 $z_1 = a + bi$, $z_2 = c + di$, $z_3 = e + fi$ 。

由 $z_1 R z_2$: $ac > 0$

由 $z_2 R z_3$: $ce > 0$

若 $a > 0$ 则 $c > 0$ (因为 $ac > 0$), 从而 $e > 0$ (因为 $ce > 0$), 故 $ae > 0$

若 $a < 0$ 则 $c < 0$, 从而 $e < 0$, 故 $ae > 0$

因此 $z_1 R z_3$ 。

等价类的几何说明:

R 将复平面分割成两类:

- 第一类: 实部为正的所有复数 (不包括纯虚数, 即 $a > 0$ 的复数)
- 第二类: 实部为负的所有复数 (不包括纯虚数, 即 $a < 0$ 的复数)

这是因为 $ac > 0$ 意味着 a 和 c 同号。几何上, 两个复数有等价关系当且仅当它们位于复

平面同一半平面（不包括虚轴）。

①

几何意义：复平面被虚轴分成左右两个半平面。等价关系 R 判定两个实部非零的复数是否落在同一个半平面内。

第 10 次作

业: 第 3 章关系

习题 22 — 3-12(1) 整除偏序关系图

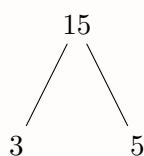
设集合为 $\{3, 5, 15\}$, $\{1, 2, 3, 6, 12\}$, $\{3, 9, 27, 54\}$, 偏序关系为整除, 画出这些集合的偏序关系图, 并指出哪些是全序关系。

Answer

(1) 集合 $A_1 = \{3, 5, 15\}$, 整除关系:

偏序关系: $3 \mid 3$, $5 \mid 5$, $15 \mid 15$, $3 \mid 15$ (因为 $15 = 3 \times 5$), $5 \mid 15$ 。

哈斯图:

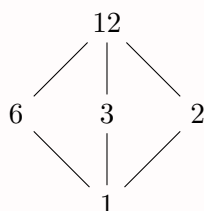


3 与 5 之间没有整除或被整除关系, 故不是全序关系。

(2) 集合 $A_2 = \{1, 2, 3, 6, 12\}$, 整除关系:

偏序关系: $1 \mid 1, 2, 3, 6, 12$; $2 \mid 2, 6, 12$; $3 \mid 3, 6, 12$; $6 \mid 6, 12$; $12 \mid 12$ 。

哈斯图:

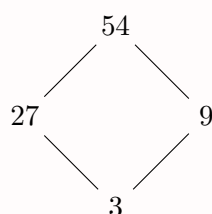


2 与 3 之间没有整除关系 ($2 \nmid 3$ 且 $3 \nmid 2$), 故不是全序关系。

(3) 集合 $A_3 = \{3, 9, 27, 54\}$, 整除关系:

偏序关系: $3 \mid 3, 9, 27, 54$; $9 \mid 9, 27$; $27 \mid 27$; $54 \mid 54$ (注意 $54 = 2 \times 27$, 但 $9 \nmid 54$, $27 \nmid 54$)。

哈斯图:



9 与 27 之间没有整除关系, 故不是全序关系。

①

结论: 以上三个集合上的整除偏序关系都不是全序关系。全序关系要求任意两个元素之间都有序关系, 但整除关系不满足这个条件 (除非集合中的元素具有链式整除关系, 如 $\{1, 2, 4, 8\}$)。

习题 23 — 3-12(6) 偏序集的极值元与上下界

设集合 $P = \{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5\}$ 上的偏序关系如图 3-12.10 所示。找出 P 的最大元素、最小元素、极小元素、极大元素。找出子集 $\{x_2, x_3, x_4\}$ 、 $\{x_3, x_4, x_5\}$ 和 $\{x_1, x_2, x_3\}$ 的上界、下界、上确界、下确界。

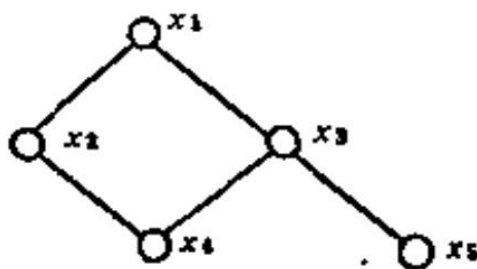


Figure 1: 图 3-12.10 集合 P 上的偏序关系

Answer

根据图 3-12.10, P 上的偏序关系哈斯图结构 (由下到上):

最大/最小/极值元素分析:

- 最小元素: x_1 是唯一在最底层的元素, 所有其他元素都 $\succeq x_1$, 故 x_1 是最小元素
- 最大元素: x_5 在最顶层, 没有元素比 x_5 大, 故 x_5 是最大元素
- 极小元素: x_1 是唯一没有前驱的元素, 故 $\{x_1\}$ 是极小元集合
- 极大元素: x_5 是唯一没有后继的元素, 故 $\{x_5\}$ 是极大元集合

子集分析:

1. 子集 $\{x_2, x_3, x_4\}$:

- 上界: x_5 (因为 $x_2 \preceq x_5$, $x_3 \preceq x_5$, $x_4 \preceq x_5$)
- 下界: x_1 (因为 $x_1 \preceq x_2$, $x_1 \preceq x_3$, $x_1 \preceq x_4$)
- 上确界 (LUB): x_5
- 下确界 (GLB): x_1

2. 子集 $\{x_3, x_4, x_5\}$:

- 上界: x_5 (自身是最大上界)
- 下界: x_1 (因为 $x_1 \preceq x_3$, $x_1 \preceq x_4$; 注意 x_5 不 $\preceq x_3$ 或 x_4 , 所以 x_5 不是下界)

- 上确界 (LUB): x_5

- 下确界 (GLB): x_1

3. 子集 $\{x_1, x_2, x_3\}$:

- 上界: x_4 和 x_5 (因为 $x_1 \preceq x_4 \preceq x_5$, $x_2 \preceq x_4 \preceq x_5$, $x_3 \preceq x_4 \preceq x_5$)

- 下界: x_1

- 上确界 (LUB): x_4 (最小上界)

- 下确界 (GLB): x_1

①

	子集	上界	下界	上确界	下确界
总结:	$\{x_2, x_3, x_4\}$	$\{x_5\}$	$\{x_1\}$	x_5	x_1
	$\{x_3, x_4, x_5\}$	$\{x_5\}$	$\{x_1\}$	x_5	x_1
	$\{x_1, x_2, x_3\}$	$\{x_4, x_5\}$	$\{x_1\}$	x_4	x_1

第 11 次作

业: 第 4 章函数

习题 24 — 4-1(6) 入射函数与双射函数的计数

设 A 和 B 是有穷集合, 求有多少不同的入射函数和双射函数。

Answer

设 $|A| = m$, $|B| = n$ 。

(1) 入射函数计数

入射要求 A 中不同元素映射到 B 中不同元素, 即像各不相同。

- a_1 有 n 种选择
- a_2 有 $n - 1$ 种选择 (不能与 a_1 相同)
- a_3 有 $n - 2$ 种选择
- ...
- a_m 有 $n - m + 1$ 种选择

由乘法原理, 入射函数个数为

$$n \times (n - 1) \times (n - 2) \times \cdots \times (n - m + 1) = \frac{n!}{(n - m)!}$$

入射存在的必要条件: $m \leq n$ (即 $|A| \leq |B|$)。

(2) 双射函数计数

双射要求既是单射又是满射。当 $|A| = |B| = n$ 时:

由 (1) 知入射个数为 $\frac{n!}{(n - n)!} = n!$ 。

又此时入射必为满射 (有限集合基相等), 故双射函数个数为 $n!$ 。

①

结论:

- 入射函数个数: $|B| \geq |A|$ 时为 $\frac{|B|!}{(|B| - |A|)!}$, 否则为 0
- 双射函数个数: $|A| = |B| = n$ 时为 $n!$, 否则为 0

习题 25 — 4-2(3) 复合函数与单射/满射/双射的性质

设 $f \circ g$ 是复合函数, 证明:

- a) 如果 $f \circ g$ 是满射的, 那么 f 是满射的。
- b) 如果 $f \circ g$ 是入射的, 那么 g 是入射的。

c) 如果 $f \circ g$ 是双射的, 那么 f 是满射的而 g 是入射的。

Answer

a) $f \circ g$ 满射 $\Rightarrow f$ 满射

已知 $f \circ g: X \rightarrow Z$ 是满射, 即 $\text{ran}(f \circ g) = Z$ 。

对任意 $z \in Z$, 存在 $x \in X$ 使得 $(f \circ g)(x) = z$, 即 $f(g(x)) = z$ 。令 $y = g(x) \in Y$, 则 $f(y) = z$ 。

因此对任意 $z \in Z$, 存在 $y \in Y$ 使得 $f(y) = z$, 故 f 是满射。

b) $f \circ g$ 入射 $\Rightarrow g$ 入射

已知 $f \circ g: X \rightarrow Z$ 是入射, 即对任意 $x_1, x_2 \in X$, 若 $(f \circ g)(x_1) = (f \circ g)(x_2)$, 则 $x_1 = x_2$ 。

假设 $g(x_1) = g(x_2)$, 则 $f(g(x_1)) = f(g(x_2))$, 即 $(f \circ g)(x_1) = (f \circ g)(x_2)$ 。

由入射性得 $x_1 = x_2$, 故 g 是入射的。

c) $f \circ g$ 双射 $\Rightarrow f$ 满射且 g 入射

$f \circ g$ 双射意味着既是满射又是入射。

由 a): $f \circ g$ 满射 $\Rightarrow f$ 满射。

由 b): $f \circ g$ 入射 $\Rightarrow g$ 入射。

故 f 是满射的, g 是入射的。



Warning: 逆命题一般不成立。例如: $f: \{a\} \rightarrow \{1, 2\}$ (常函数 $f(a) = 1$), $g: \emptyset \rightarrow \{a\}$ (空函数), 则 $f \circ g = \emptyset$ (空函数) 是双射, 但 f 不是入射, g 不是满射。

习题 26 — 4-2(4) 逆函数的唯一性

试证明: 若 $f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow A$, 且 $g \circ f = I_A, f \circ g = I_B$, 则 $g = f^{-1}$, 且 $f = g^{-1}$ 。

Answer

由条件 $g \circ f = I_A: A \rightarrow A$ 和 $f \circ g = I_B: B \rightarrow B$ 。

证明 f 是双射:

对任意 $a \in A$, 由 $g \circ f(a) = I_A(a) = a$, 得 $f(a)$ 在 g 下映回 a , 故 f 必为入射 (若 $f(a_1) = f(a_2)$, 则 $a_1 = g(f(a_1)) = g(f(a_2)) = a_2$)。

对任意 $b \in B$, 由 $f \circ g(b) = I_B(b) = b$, 得 $g(b) \in A$ 且 $f(g(b)) = b$, 故每个 b 都有原像, f 为满射。

因此 f 是双射, 从而 f^{-1} 存在。

证明 $g = f^{-1}$:

对任意 $a \in A$, 设 $f(a) = b \in B$, 则

$$g(a) = g(f(a)) = (g \circ f)(a) = I_A(a) = a$$

另一方面, $f^{-1}(a)$ 是满足 $f(x) = a$ 的唯一 x , 即 $f^{-1}(f(a)) = a$ 。

由 $g(a) = a = f^{-1}(f(a))$ 且 f 为双射, 知 $g = f^{-1}$ 。

同理得 $f = g^{-1}$:

由 $g = f^{-1}$ 两边取逆: $(f^{-1})^{-1} = g^{-1}$, 即 $f = g^{-1}$ 。

①

几何意义: 条件 $g \circ f = I_A$ 和 $f \circ g = I_B$ 表明 f 和 g 互为逆函数。此时称 f 为双射, g 为 f 的逆函数 f^{-1} 。

第 12 次作

业: 第 4 章基数与可数集

习题 27 — 4-4(1d) 构造双射函数

构造一个从 $A = R$ 到 $B = (0, \infty)$ 的双射函数, 说明 A 和 B 具有相同的势。

Answer

构造函数: 定义函数 $f: R \rightarrow (0, \infty)$ 如下:

$$f(x) = e^x$$

证明 f 是双射:

1. 单射性: 对于任意 $x_1, x_2 \in R$, 若 $f(x_1) = f(x_2)$, 即 $e^{x_1} = e^{x_2}$ 。两边取自然对数得 $\ln(e^{x_1}) = \ln(e^{x_2})$, 即 $x_1 = x_2$ 。故 f 是单射。
2. 满射性: 对于任意 $y \in (0, \infty)$, 令 $x = \ln y$ 。因为 $y > 0$, 则 $x \in R$ 且 $f(x) = e^{\ln y} = y$ 。故 f 是满射。

综上所述, f 是从 R 到 $(0, \infty)$ 的双射函数。

①

结论: 由于存在双射函数, $A = R$ 与 $B = (0, \infty)$ 等势, 即 $K[R] = K[(0, \infty)] = \aleph_0$ 。

习题 28 — 4-5(1b, 1c) 集合的势

下列集合 A 的势是什么?

- b) $A = \{\langle p, q \rangle \mid p, q \text{ 都是有理数}\}$
- c) A 是由所有半径为 1, 圆心在 x 轴上的圆周所组成的集合

Answer

b) $A = \{\langle p, q \rangle \mid p, q \in Q\}$ 的势

由题意知 $A = Q \times Q$ 。

- 已知有理数集 Q 是可数集, 即 $K[Q] = \aleph_0$ 。
- 根据定理: 两个可数集的笛卡尔积仍然是可数集。
- 因此 $Q \times Q$ 是可数集。

故 $K[A] = \aleph_0$ 。

c) 半径为 1, 圆心在 x 轴上的圆周集合的势

每一个此类圆周由其圆心唯一确定。圆心在 x 轴上, 其坐标形式为 $(x, 0)$, 其中 $x \in R$ 。设 S 为此类圆周的集合, 构造映射 $f: S \rightarrow R$:

$$f(\text{圆心为}(x, 0) \text{ 的圆周}) = x$$

显然 f 是双射。因为 $K[R] = \aleph$, 故 $K[A] = \aleph$ 。

①
| 总结: b) 的势为 $\aleph_0$ (可数集); c) 的势为 $\aleph$ (连续统势)。

习题 29 — 4-5(5) 笛卡尔积的可数性

证明: 有限集 A 和可数集 B 的笛卡尔积集 $A \times B$ 是可数集。

Answer

若 A 为空集, 则 $A \times B = \emptyset$, 是有穷集 (至多可数集)。

若 A 为非空有限集, 设 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, 其中 $n = |A| \in \mathbb{Z}^+$ 。则 $A \times B$ 可以表示为:

$$A \times B = \bigcup_{i=1}^n (\{a_i\} \times B)$$

对于每一个集合 $B_i = \{a_i\} \times B$: 定义映射 $g_i: B \rightarrow B_i$ 为 $g_i(b) = \langle a_i, b \rangle$ 。容易验证 g_i 是双射, 故 $B_i \sim B$ 。由于 B 是可数集, 故每个 B_i 也是可数集。

由定理“有限个可数集的并集是可数集”可知: $A \times B = \bigcup_{i=1}^n B_i$ 是可数集。

①
| 注: 本题结论表明, 可数性的性质在有限集合的笛卡尔积运算下是保持的。

第 13 次作

业: 第 4 章基数的比较

习题 30 — 4-6(2) 满射与基数大小关系

证明: 若从 A 到 B 存在一个满射, 则 $K[B] \leq K[A]$ 。

Answer

设 $f: A \rightarrow B$ 是一个从 A 到 B 的满射函数。

由于 f 是满射, 所以对于任意的 $b \in B$, 其原像集

$$f^{-1}(\{b\}) = \{a \in A \mid f(a) = b\}$$

是非空集合。

根据选择公理 (Axiom of Choice), 对于每一个非空集合 $f^{-1}(\{b\})$, 我们可以选择其中的一个元素。定义映射 $g: B \rightarrow A$, 对于任意 $b \in B$, 令 $g(b)$ 是从 $f^{-1}(\{b\})$ 中选择的那个元素, 即有

$$g(b) \in f^{-1}(\{b\})$$

由此可知, 对任意 $b \in B$, 均满足

$$f(g(b)) = b$$

下面证明 g 是单射 (入射) 函数: 对于任意 $b_1, b_2 \in B$, 若 $g(b_1) = g(b_2)$: 对两边应用映射 f , 可得

$$f(g(b_1)) = f(g(b_2))$$

因为 $f(g(b)) = b$, 所以上式即为

$$b_1 = b_2$$

因此, 映射 $g: B \rightarrow A$ 是单射函数。

根据基数不大于的定义 (若存在从 B 到 A 的入射, 则称 B 的基数不大于 A 的基数): 由于存在单射函数 $g: B \rightarrow A$, 所以有

$$K[B] \leq K[A]$$

①

注: 从满射构造单射的过程在一般集合上需要用到选择公理。而在有限集或可良序化的集合上, 这一构造是自然的。

习题 31 — 4-6(4) 函数集的势

证明: $K[N^N] = \aleph$ 。

Answer

为了证明 $K[N^N] = \aleph$, 我们需要通过 Cantor-Schröder-Bernstein 定理 (定理 4-6.2) 证明 $K[N^N] \leq \aleph$ 且 $\aleph \leq K[N^N]$ 。

第一步: 证明 $K[N^N] \leq \aleph$

设 $M = N \times N$ 。因为 N 是可数集, 两个可数集的笛卡尔积仍为可数集, 所以 M 是可数集。根据习题 4-6(3) 的结论 (可数集的幂集之势为连续统势 $\aleph$), 可知:

$$K[\mathcal{P}(N \times N)] = \aleph$$

对于任意函数 $f \in N^N$ (即从 N 到 N 的函数), 可以用它的图像 (Graph) 唯一表示, 即:

$$G_f = \{\langle x, f(x) \rangle \mid x \in N\} \subseteq N \times N$$

因此 G_f 是 $N \times N$ 的一个子集, 即 $G_f \in \mathcal{P}(N \times N)$ 。

构造映射 $\Phi: N^N \rightarrow \mathcal{P}(N \times N)$ 如下:

$$\Phi(f) = G_f$$

对于任意两个不同的函数 $f_1, f_2 \in N^N$, 必存在某个 $x_0 \in N$ 使得 $f_1(x_0) \neq f_2(x_0)$ 。因此 $\langle x_0, f_1(x_0) \rangle \in G_{f_1}$, 但 $\langle x_0, f_1(x_0) \rangle \notin G_{f_2}$ (因为 f_2 在 x_0 处的取值唯一且为 $f_2(x_0) \neq f_1(x_0)$)。这说明 $G_{f_1} \neq G_{f_2}$, 即 $\Phi(f_1) \neq \Phi(f_2)$ 。所以 Φ 是单射 (入射) 函数。由此可得:

$$K[N^N] \leq K[\mathcal{P}(N \times N)] = \aleph$$

第二步: 证明 $\aleph \leq K[N^N]$

设 $\{0, 1\}^N$ 是所有从 N 到 $\{0, 1\}$ 的函数构成的集合。因为 $\{0, 1\} \subseteq N$, 所以任何从 N 到 $\{0, 1\}$ 的函数都是从 N 到 N 的函数, 即有:

$$\{0, 1\}^N \subseteq N^N$$

由此可知, 恒等包含映射 $i: \{0, 1\}^N \rightarrow N^N$ 是单射函数, 故有:

$$K[\{0, 1\}^N] \leq K[N^N]$$

又因为 $\{0, 1\}^N$ 中的每个函数都可以看作是 N 的某个子集的特征函数, 所以 $\{0, 1\}^N$ 与幂集 $\mathcal{P}(N)$ 之间存在双射, 即:

$$K[\{0, 1\}^N] = K[\mathcal{P}(N)]$$

根据习题 4-6(3) 的结论, 有 $K[\mathcal{P}(N)] = \aleph$ 。因此有:

$$\aleph \leq K[N^N]$$

第三步: 应用 **Cantor-Schröder-Bernstein** 定理

由第一步和第二步, 我们得到了:

$$K[N^N] \leq \aleph \quad \text{且} \quad \aleph \leq K[N^N]$$

根据 Cantor-Schröder-Bernstein 定理 (定理 4-6.2), 可得:

$$K[N^N] = \aleph$$

①

注: 本题利用了 $N \times N$ 的可数性, 将其作为“合适的可数集”, 应用了“可数集的幂集势为连续统势”这一已知结论, 从而巧妙地完成了证明。

第 14 次作

业: 第 7 章图

习题 32 — 7-1(1) 有向完全图度数平方和

证明: 在任何有向完全图中, 所有结点的入度平方之和等于所有结点的出度平方之和。

Answer

设 $D = \langle V, E \rangle$ 是一个有 n 个结点的有向完全图, 其中 $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, 其边数为 $m = \frac{1}{2}n(n-1)$ 。

根据有向完全图的定义, 对于任意一对不同的结点 $v_i, v_j \in V$ ($i \neq j$), 在其之间有且仅有一条有向边 (要么为 $v_i \rightarrow v_j$, 要么为 $v_j \rightarrow v_i$)。

因此, 对于图中的任意结点 $v_i \in V$, 它与其他所有 $n-1$ 个结点之间都有一条边相连。因此, 该结点的入度 $d^-(v_i)$ 与出度 $d^+(v_i)$ 之和等于 $n-1$, 即有:

$$d^-(v_i) + d^+(v_i) = n - 1$$

由此可得:

$$d^-(v_i) = (n - 1) - d^+(v_i)$$

现计算所有结点入度的平方之和:

$$\sum_{i=1}^n (d^-(v_i))^2 = \sum_{i=1}^n ((n - 1) - d^+(v_i))^2$$

展开右侧平方项, 可得:

$$\sum_{i=1}^n (d^-(v_i))^2 = \sum_{i=1}^n [(n - 1)^2 - 2(n - 1)d^+(v_i) + (d^+(v_i))^2]$$

将求和号拆开:

$$\sum_{i=1}^n (d^-(v_i))^2 = n(n - 1)^2 - 2(n - 1) \sum_{i=1}^n d^+(v_i) + \sum_{i=1}^n (d^+(v_i))^2$$

由于在任意有向图中, 所有结点的出度之和等于图的总边数 m , 故对于该有向完全图, 有:

$$\sum_{i=1}^n d^+(v_i) = m = \frac{1}{2}n(n - 1)$$

将该结果代入上述求和式中:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n (d^-(v_i))^2 &= n(n - 1)^2 - 2(n - 1) \cdot \left[\frac{1}{2}n(n - 1) \right] + \sum_{i=1}^n (d^+(v_i))^2 \\ &= n(n - 1)^2 - n(n - 1)^2 + \sum_{i=1}^n (d^+(v_i))^2 \\ &= \sum_{i=1}^n (d^+(v_i))^2 \end{aligned}$$

故在任何有向完全图中, 所有结点的入度平方之和等于出度平方之和。

习题 33 — 7-1(3) 图不同构的证明

证明：图 7-1.12 中两个图不同构。

Answer

设图 7-1.12 中的两个图分别为 G_1 (上图) 和 G_2 (下图)。

我们首先观察两图的结点度数分布：

- 在图 G_1 中，共有 6 个结点，各结点的度数分别为：1, 1, 1, 2, 2, 3。唯一的 3 度结点我们记为 u 。
- 在图 G_2 中，共有 6 个结点，各结点的度数分别为：1, 1, 1, 2, 2, 3。唯一的 3 度结点我们记为 v 。

若 G_1 与 G_2 同构，则必然存在一个保持邻接关系和结点度数的双射映射 $\phi: V(G_1) \rightarrow V(G_2)$ 。在此同构映射下，度数为 3 的结点必须映射到度数为 3 的结点，因此必有 $\phi(u) = v$ 。此外， ϕ 还必须将 u 的邻接结点映射到 v 的邻接结点，并且保持它们的度数不变。这意味着 u 在 G_1 中的所有邻接结点的度数分布，必须与 v 在 G_2 中的所有邻接结点的度数分布完全相同。

然而，我们观察 u 和 v 的邻接结点及其度数：

- 在 G_1 中，3 度结点 u 的三个邻接结点中，有两个是 1 度结点（右侧分支的两个叶结点），一个是 2 度结点。其邻接结点的度数多重集为 $\{1, 1, 2\}$ 。
- 在 G_2 中，3 度结点 v 的三个邻接结点中，只有一个是 1 度结点（上方的叶结点），另外两个都是 2 度结点（沿水平路径相邻的两个结点）。其邻接结点的度数多重集为 $\{1, 2, 2\}$ 。

显然，3 度结点的邻接结点度数分布不匹配。由于邻接结点的度数分布是同构不变量，因此不存在这样的同构映射 ϕ 。

由此证明，图 G_1 与图 G_2 不同构。

习题 34 — 7-1(5) 自补图

一个图如果同构于它的补图，则该图称为自补图。

- 试给出一个五个结点的自补图。
- 是否有三个结点或六个结点的自补图？
- 证明：一个图是自补图，其对应的完全图的边数必为偶数。

Answer

a) 五个结点的自补图

五个结点的完全图 K_5 的边数为 $\frac{5 \times 4}{2} = 10$ 。自补图的边数必须为完全图边数的一半，即 5 条边。最经典的五个结点的自补图为五阶循环图（即五边形圈 C_5 ）。

定义图 $G = \langle V, E \rangle$ 如下：

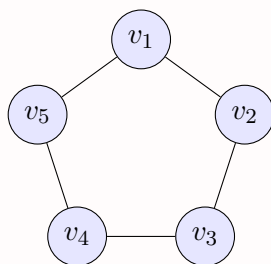
$$V = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}$$

$$E = \{(v_1, v_2), (v_2, v_3), (v_3, v_4), (v_4, v_5), (v_5, v_1)\}$$

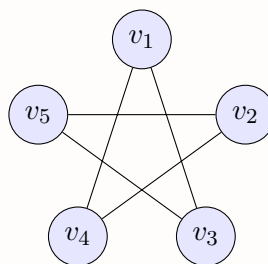
其图形如下左图所示。其补图 $\bar{G}$ 的边集为：

$$\bar{E} = \{(v_1, v_3), (v_3, v_5), (v_5, v_2), (v_2, v_4), (v_4, v_1)\}$$

图形如下右图（五角星结构）所示：



原图 $G (C_5)$



补图 $\overline{G}$

我们构造双射映射 $\phi: V \rightarrow V$ 如下：

$$\phi(v_1) = v_1, \quad \phi(v_2) = v_3, \quad \phi(v_3) = v_5, \quad \phi(v_4) = v_2, \quad \phi(v_5) = v_4$$

可以看出，原图中的相邻关系（如 $v_1 - v_2 - v_3 - v_4 - v_5 - v_1$ ）在映射后变为了 $v_1 - v_3 - v_5 - v_2 - v_4 - v_1$ ，这正好对应补图 $\overline{G}$ 中的边。因此 $G \cong \overline{G}$ ，即 C_5 是五个结点的自补图。

b) 是否有三个结点或六个结点的自补图

答：没有。

设一个自补图的结点数为 n 。其对应的完全图 K_n 的边数为 $m(K_n) = \frac{n(n-1)}{2}$ 。

由于自补图 G 与其补图 $\overline{G}$ 同构，它们的边数必须相等，即 $|E(G)| = |E(\overline{G})|$ 。又因为 $E(G) \cup E(\overline{G}) = E(K_n)$ 且两边集互不相交，所以：

$$|E(G)| + |E(\overline{G})| = m(K_n) \implies 2|E(G)| = \frac{n(n-1)}{2} \implies |E(G)| = \frac{n(n-1)}{4}$$

因为边数 $|E(G)|$ 必须是整数，所以 $n(n-1)$ 必须能被 4 整除。

- 对于 $n = 3$: $n(n-1) = 3 \times 2 = 6$ ，不能被 4 整除。故不存在 3 个结点的自补图。
- 对于 $n = 6$: $n(n-1) = 6 \times 5 = 30$ ，不能被 4 整除。故不存在 6 个结点的自补图。

（注：只有当 $n \equiv 0 \pmod{4}$ 或 $n \equiv 1 \pmod{4}$ 时，才可能存在自补图）。

c) 补图与完全图边数的偶数性质证明

设 $G = \langle V, E \rangle$ 是自补图，对应的完全图为 K_n 。

根据自补图的定义，图 G 与其补图 $\overline{G}$ 同构，因此它们的边数相等：

$$|E(G)| = |E(\overline{G})|$$

根据补图定义，原图 G 的边集 $E(G)$ 与补图 $\overline{G}$ 的边集 $E(\overline{G})$ 构成了完全图 K_n 边集 $E(K_n)$ 的一个划分。因此有：

$$|E(K_n)| = |E(G)| + |E(\overline{G})| = 2|E(G)|$$

因为图的边数 $|E(G)|$ 必须是一个非负整数，所以完全图的边数 $|E(K_n)| = 2|E(G)|$ 必然是偶数（是 2 的整数倍）。

习题 35 — 7-2(3) 不连通图与补图的连通性

证明：若图 G 是不连通的，则 G 的补图 $\overline{G}$ 是连通的。

Answer

设 $G = \langle V, E \rangle$ 是一个不连通的无向简单图， $\overline{G} = \langle V, \overline{E} \rangle$ 是它的补图。

为了证明 $\overline{G}$ 是连通的，我们只需证明对任意两个不同的结点 $u, v \in V$ ，在补图 $\overline{G}$ 中都存在一条连接 u 与 v 的通路。

由于 G 是不连通的，它的顶点集 V 可以被划分为至少两个不同的连通分支。设这些连通分支的顶点集分别为 $V_1, V_2, \dots, V_k$ ($k \geq 2$)，它们两两互不相交，且 $\bigcup_{i=1}^k V_i = V$ 。

对于任意两结点 $u, v \in V$ ，我们根据它们在原图 G 中所属的连通分支，分为以下两种情况讨论：

1. 第一种情况： u 和 v 属于原图 G 的不同连通分支。

不妨设 $u \in V_i$ 且 $v \in V_j$ (其中 $i \neq j$)。因为 u 和 v 位于不同的连通分支，所以在原图 G 中它们之间不可能存在任何路径，当然也不可能有边相连，即：

$$(u, v) \notin E$$

根据补图的定义，若两结点在原图中不相邻，则在补图中必然相邻。因此在 $\overline{G}$ 中有：

$$(u, v) \in \overline{E}$$

这说明，在 $\overline{G}$ 中 u 与 v 之间存在一条长度为 1 的直接通路 $u - v$ 。

2. 第二种情况： u 和 v 属于原图 G 的同一个连通分支。

不妨设 $u, v \in V_i$ 。由于原图 G 至少有两个连通分支，所以必然存在另一个不同的连通分支 V_j ($j \neq i$)。在 V_j 中任意选择一个结点 $w \in V_j$ 。

由于 $u \in V_i$ 且 $w \in V_j$ ，它们在原图 G 中属于不同的分支，所以它们在原图中不相邻，即 $(u, w) \notin E$ 。同理，由于 $v \in V_i$ 且 $w \in V_j$ ，它们在原图中也不相邻，即 $(v, w) \notin E$ 。

根据补图的定义，在补图 $\overline{G}$ 中，这两对结点之间都必然存在边连接，即：

$$(u, w) \in \overline{E} \quad \text{且} \quad (w, v) \in \overline{E}$$

因此，在补图 $\overline{G}$ 中，我们可以通过中继结点 w 找到一条连接 u 和 v 的通路：

$$u - w - v$$

这是一条在 $\overline{G}$ 中长度为 2 的通路。

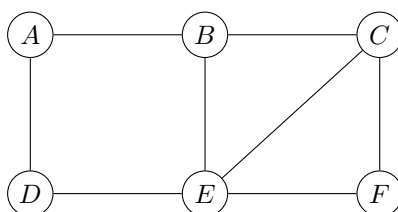
综上所述，无论是哪种情况，在补图 $\overline{G}$ 中任意两个不同的结点 u 和 v 之间都存在通路。因此，补图 $\overline{G}$ 必然是连通的。

第 15 次作业: 第 7 章图

习题 36 — 7-2(5c, 5d) 图 7-2.8 中的距离与连通度

分析图 7-2.8, 求:

- c) A 和 F 之间的距离;
d) $k(G)$, $\lambda(G)$ 和 $\delta(G)$ 。



Answer

图 7-2.8 中边集可写为

$$E(G) = \{AB, BC, AD, BE, CF, DE, EF, CE\}.$$

c) 求 A 和 F 之间的距离。

从图中可见, A 到 F 的一条最短通路为

$$A - B - C - F,$$

其长度为 3。同时, A 的邻接点只有 B, D , 而 F 的邻接点只有 C, E 。若存在长度为 2 的 A 到 F 通路, 则必须存在某个结点同时邻接 A 与 F , 但

$$\{B, D\} \cap \{C, E\} = \emptyset.$$

因此不存在长度为 2 的通路。故

$$d(A, F) = 3.$$

d) 求 $k(G)$, $\lambda(G)$ 和 $\delta(G)$ 。

先求最小度。各结点度数为

v	A	B	C	D	E	F
$d(v)$	2	3	3	2	4	2

所以

$$\delta(G) = 2.$$

由一般不等式 $k(G) \leq \lambda(G) \leq \delta(G)$, 可知

$$k(G) \leq \lambda(G) \leq 2.$$

下面说明 $k(G) = 2$ 。图中没有割点: 删去任意一个结点后, 其余结点仍然连通。例如删去 A 后, 剩余图中 $D - E - B - C - F$ 连通; 删去 F 后, 剩余图中 $A - B - C - E - D$

连通；删去中间结点 B, C, E 后也都仍存在连接上下两排的通路。因此 $k(G) > 1$ 。另一方面，删去两个结点 B, D 后，结点 A 与其余结点不连通，所以 $k(G) \leq 2$ 。故

$$k(G) = 2.$$

再说明 $\lambda(G) = 2$ 。图中没有桥：每一条边都在某个圈中，例如

$$AB, BE, DE, AD$$

都在圈 $A - B - E - D - A$ 上；

$$BC, CE, BE$$

都在圈 $B - C - E - B$ 上；

$$CF, FE, CE$$

都在圈 $C - F - E - C$ 上。因此删去任意一条边不会使图不连通，故 $\lambda(G) > 1$ 。另一方面，删去两条边 AB, AD 后，结点 A 与其余结点断开，所以 $\lambda(G) \leq 2$ 。故

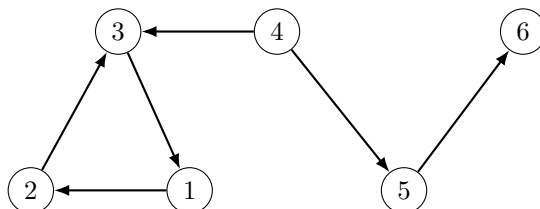
$$\lambda(G) = 2.$$

综上，

$$d(A, F) = 3, \quad k(G) = 2, \quad \lambda(G) = 2, \quad \delta(G) = 2.$$

习题 37 — 7-2(8) 图 7-2.9 中的强分图、单侧分图和弱分图

试求图 7-2.9 中的有向图的强分图、单侧分图和弱分图。



Answer

由图 7-2.9 可读出有向边为

$$2 \rightarrow 3, \quad 3 \rightarrow 1, \quad 1 \rightarrow 2, \quad 4 \rightarrow 3, \quad 4 \rightarrow 5, \quad 5 \rightarrow 6.$$

强分图。

结点 $1, 2, 3$ 之间有有向圈

$$1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 1,$$

所以它们两两相互可达，构成一个强分图。结点 4 只能到达 $3, 1, 2, 5, 6$ ，但这些结点都不能回到 4 ；结点 5 只能到达 6 ，而 6 不能回到 5 ；结点 6 没有到其他结点的有向路。因此其余结点只能各自构成一个强分图。故强分图为

$$\{1, 2, 3\}, \quad \{4\}, \quad \{5\}, \quad \{6\}.$$

单侧分图。

单侧连通要求任意两个结点之间至少有一个方向可达。由于

$$4 \rightarrow 3 \rightarrow 1 \rightarrow 2$$

且 $1, 2, 3$ 相互可达, 所以 $\{1, 2, 3, 4\}$ 导出的子图是单侧连通的, 而且再加入 5 或 6 后会出现不可比较的结点对, 例如 1 与 5 之间两个方向都不可达。因此它是一个最大单侧分图。又因为

$$4 \rightarrow 5 \rightarrow 6,$$

所以 $\{4, 5, 6\}$ 导出的子图也是单侧连通的, 而且不能再加入 $1, 2, 3$ 中的任意结点; 例如 1 与 5 不可相互比较。故单侧分图为

$$\{1, 2, 3, 4\}, \quad \{4, 5, 6\}.$$

弱分图。

忽略所有边的方向后, 图中所有结点连成一个无向连通图:

$$6 - 5 - 4 - 3 - 1 - 2.$$

因此弱分图只有一个, 即

$$\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$

❶

结论: 强分图为 $\{1, 2, 3\}, \{4\}, \{5\}, \{6\}$; 单侧分图为 $\{1, 2, 3, 4\}$ 和 $\{4, 5, 6\}$; 弱分图
为 $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 。